

باسمه تعالی



باس (بازار ساینو)

پروژه اول

نرم افزار برج مراقبت پرواز

Air Traffic Control Tower Software

Qt & QML

نسخه

14040810

1- مقدمه

نقشه یکی از اجزای نرم افزاری پر کاربرد به شمار می آید. نمایش موقعیت وسیله (خودرو، پرنده یا ...) روی نقشه به منظور هدایت و کنترل، کاربردی متداول در سامانه های ناوبری دارد.

2- هدف

نرم افزار برج مراقبت پرواز داده های تمامی وسایل پرنده (هواپیما، جت جنگنده و بالگرد) که برفراز آسمان کشور عزیزمان در حال حرکت هستند را از سامانه راداری دریافت می کند. سپس اطلاعات لازم را استخراج نموده و بصورت کاربرپسند نمایش می دهد.

3- نیازمندی های کاربردی

3-1- ارتباط با سامانه راداری

با استفاده از ارتباطات شبکه TCP، نرم افزار به رادار متصل شده و داده ها را طبق پروتکل دریافت و پردازش می نماید. پروتکل ارتباطی، message هایی با قالب بیان شده در جدول 1 می باشد. این پیام ها از سمت رادار دائما در حال ارسال به نرم افزار برج مراقبت است. بایت کم ارزش تر در اندیس کمتر قرار گرفته یعنی از سیستم little-endian استفاده شده است. به عنوان مثال Latitude هر مقدار بدون علامتی که باشد، بایت کم ارزش آن در اندیس 0 و بایت پر ارزش آن در اندیس 3 قرار می گیرد.

ممکن است روی پورت سریال، داده های نامعلوم دیگری نیز ارسال شود اما هر داده ای که داخل header با مقدار هگز A5 A5 A5 و footer با مقدار هگز 55 55 55 55 باشد، توسط نرم افزار پردازش می گردد و ما بقی داده ها دور ریخته می شوند.

مقدار واقعی latitude که برای نمایش روی نقشه باید استفاده شود، از تقسیم Latitude بر Latitude Factor بدست می آید.

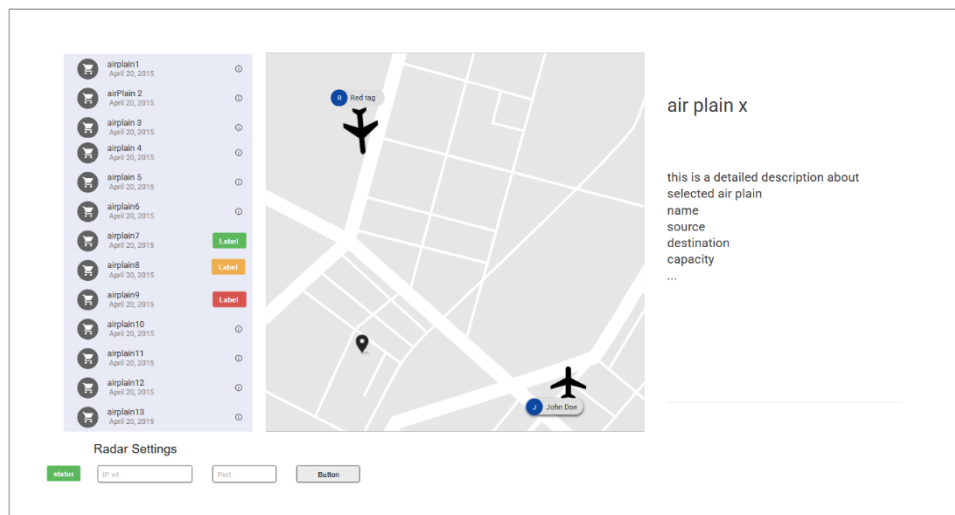
مقدار واقعی longitude که برای نمایش روی نقشه باید استفاده شود، از تقسیم Longitude بر Longitude Factor بدست می آید.

3-2- واسط گرافیک کاربر

در شکل زیر یک wireframe برای واسط کاربر برنامه پیشنهاد شده است. البته واسط گرافیک کاربر بسته به سلیقه طراح می تواند متفاوت باشد و شکل زیر صرفا برای تبیین نیازمندی است. در نهایت گرافیک زیبا و خلاق امتیاز بیشتری خواهد داشت. واسط گرافیک کاربر شامل 3 بخش اصلی است.

- لیست سمت چپ که تمامی وسایل پرنده را با توضیحات خلاصه نمایش می دهد.
- نقشه که مکان فعلی هر پرنده را نمایش می دهد.
- متن سمت راست که توضیحات یک پرنده را به تفصیل بیان می کند.

کاربر یکی از پرنده های موجود در لیست سمت چپ را انتخاب می کند. آن پرنده روی نقشه باید بصورت برجسته مشخص شود و اطلاعات آن پرنده در متن سمت راست ارائه گردد.



-4 پیاده سازی

به منظور پیاده سازی این پروژه ابتدا به بررسی Model در Qt و اتصال آن به View می پردازیم. با این روش لیستی پویا از داده ها را نمایش خواهیم داد. سپس مقدماتی درباره QML و Map Qml Type بیان می کنیم و کد QML را درون یک Widget اجرا می کنیم. در نهایت داده ها از شبکه دریافت می شوند، اطلاعات طبق پروتکل استخراج می شود. اطلاعات به model داده می شود و view بروزرسانی می گردد. در این پروژه از نسخه Qt 6 استفاده می کنیم و محیط توسعه سیستم عامل ویندوز خواهد بود.

-5 آزمون نرم افزار

به منظور آزمون نرم افزار توسعه داده شده، داده های رادار از سیستم دیگری به سیستم شما ارسال می گردد. نرم افزار شما باید در برابر داده های غلط، پروتکل اشتباه و حجم بالای دریافت داده مقاوم و ایمن باشد. علاوه بر این رابط گرافیک کاربرپسند و جذاب در امتیاز نرم افزار تاثیر گذار خواهد بود.

در پایان انجام پروژه، کد، و برنامه Deploy شده ویندوزی تحویل گرفته می شود.

Table 1

Byte index	Name	Byte order	Length (byte)	Description
0-3	Header	0	4	0xA5 0xA5 0xA5 0xA5
		1		
		2		
		3		
4	Type ID	0	1	UInt8-According to table 2
5	Source airport ID	0	1	UInt8-According to table 3
6	Destination airport ID	0	1	UInt8-According to table 3
7-10	latitude	0	4	UInt32
		1		
		2		
		3		
11-12	Latitude factor	0	2	UInt16
		1		
13-16	Longitude	0	4	UInt32
		1		
		2		
		3		
17-18	Longitude factor	0	2	UInt16
		1		
19-22	Altitude	0	4	UInt32
		1		
		2		
		3		
23-26	Flight ID	0	4	UInt32
		1		
		2		
		3		
27-30	Reserve	-	4	Reserved for future
31-34	Reserve	-	4	Reserved for future
35-38	Footer	0	4	0x55 0x55 0x55 0x55
		1		
		2		
		3		

Table 2

Type ID	Name	Type	capacity	Range (nautical mile)
0xa1	Boing 747-8	Commercial Airplane	660	8000
0xa2	Airbus A380	Commercial Airplane	853	8000
0xb1	Bell 206	Helicopter	6	374
0xb2	Lockheed Martin F-35 Lightning II	Military jet	1	1188
0xb3	Airbus A320neo	Commercial Airplane	194	4000
0xb4	Boing737 MAX	Commercial Airplane	204	3850
0xb5	Airbus A220	Commercial Airplane	150	3400
0xb6	Airbus A321XLR	Commercial Airplane	220	4700
0xb7	Boeing 787 Dreamliner	Commercial Airplane	330	7530
0xc1	Airbus A350	Commercial Airplane	410	8700
0xd1	Boeing 777	Commercial Airplane	396	7250
0xd2	Boeing 777X	Commercial Airplane	426	7285
0xd5	Airbus A380	Commercial Airplane	615	8000
0xe1	Robinson R44	Helicopter	4	300
0xe8	Airbus H125	Helicopter	6	320
0xe2	Bell 407	Helicopter	7	324
0xf5	Leonardo AW139	Helicopter	17	540
0xf0	Lockheed Martin F-22 Raptor	Military Jet	1	1600
0xf1	Chengdu J-20 Mighty Dragon	Military Jet	1	1100
0xf2	Sukhoi Su-57 Felon	Military Jet	1	2000

Table 3

Airport ID	Name	Country
0x1a	Imam Khomeini	Iran
0x1b	Shahid Beheshti	Iran
0x1c	Muscat	Oman
0x1d	Istanbul	Turkey
0x1e	Shiraz	Iran
0x1f	King Fahd	Saudi Arabia
0x3a	Dubai	United Arab Emirates
0xa2	Hamad	Qatar
0x10	Kuwait	Kuwait
0x2b	Erbil	Iraq
0x3c	Luxor	Egypt

موفق باشید